

Aufgabe 5:**(28 Punkte)**

- 5.1 Betrachtet wird ein Signal mit einem Spannungsbereich von ± 2 V. In Bild 4 ist das aufgezeichnete analoge Messsignal $u(t)$ dargestellt. Das Signal soll nun zunächst mit 10 Hz abgetastet werden. Zeichnen Sie den resultierenden Signalverlauf in Bild 4 ein. Anschließend soll das Signal zusätzlich mit einem Quantisierungsintervall von 0,2 V quantisiert werden. Zeichnen Sie auch dieses Signal in Bild 4 ein. Benennen Sie die Signalverläufe und erstellen Sie auch eine Legende, welche die Zuordnung der drei Signalverläufe eindeutig angibt.

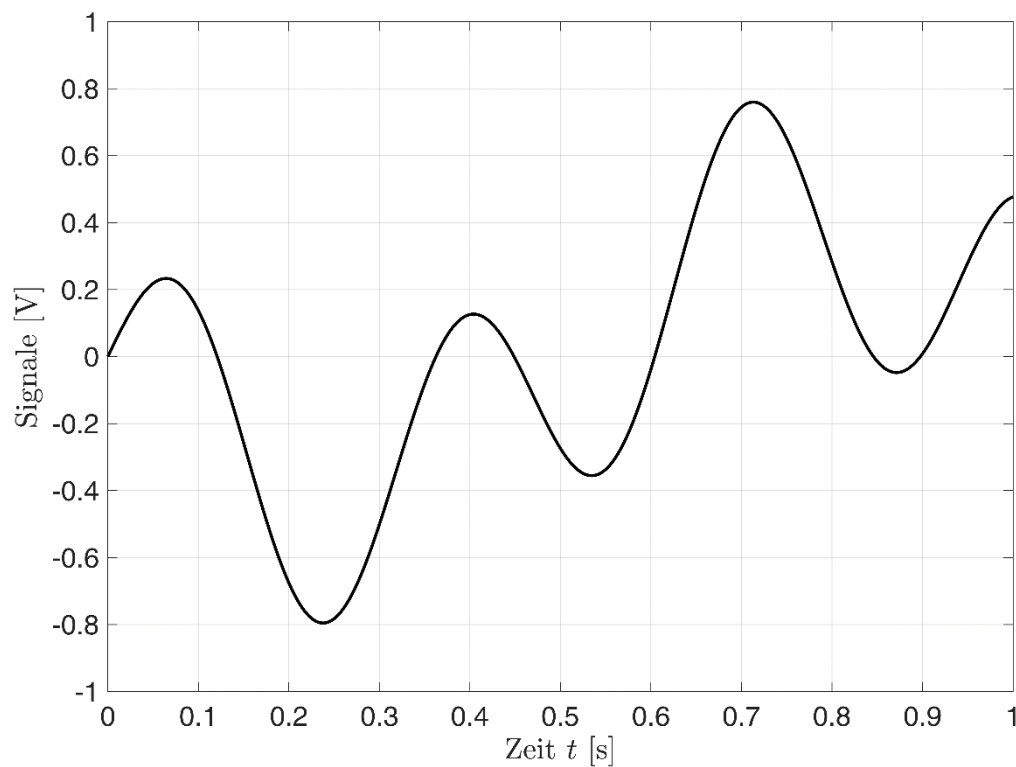
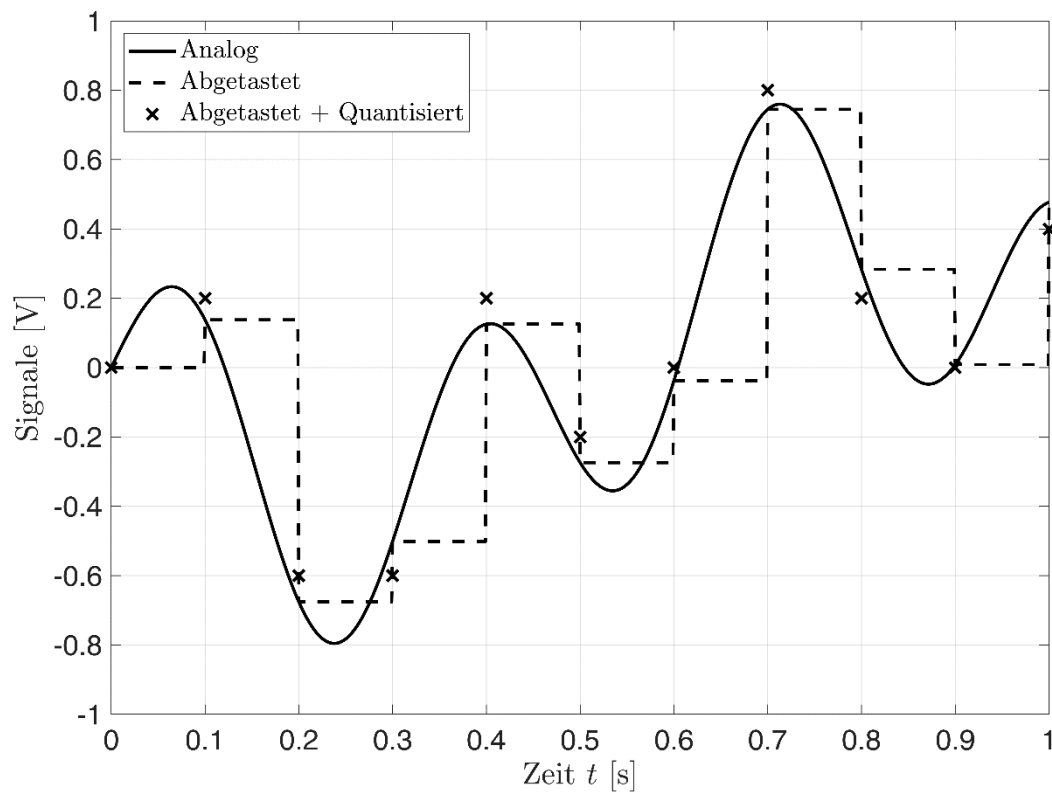


Bild 4: Signale

Lösung:

Abgetastetes Signal	Korrekt eingezeichnet
Abgetastetes und quantisiertes Signal	Korrekt eingezeichnet
Legende	Legende korrekt erstellt

5.2 Klassifizieren Sie ihre drei Signale hinsichtlich der aus der Vorlesung bekannten zeit- und werteigenschaften.

Lösung:

Analoges Messignal	Zeitkontinuierlich, wertkontinuierlich
Abgetastetes Signal	Zeitdiskret, wertkontinuierlich
Abgetastetes und quantisiertes Signal	Zeitdiskret, wertdiskret

- 5.3 Wie viel Bit müssen einem Rechner zur Verfügung stehen, um die Quantisierung realisieren zu können?

Lösung:

Quantisierungsintervall	$\frac{ 2V - (-2V) }{2^n - 1} = 0,2V$
Rechnung	Nach dem Umstellen folgt, dass $2^n > 21$ gelten muss, da 21 kein Vielfaches von 2 ist. $2^4 = 16$ $2^5 = 32$
Antwort	Dem Rechner müssen mindestens 5 Bit zur Verfügung stehen.

- 5.4 Ab welchen Signalfrequenzen wären mit dem verwendeten Messverfahren Aliasing-Effekte zu befürchten?

Lösung:

Abtasttheorem nach Shannon	Aliasing-Effekte ab Signalfrequenzen von $f_{sig} = \frac{f_A}{2} = \frac{10 \text{ Hz}}{2} = 5 \text{ Hz}$
----------------------------	--

- 5.5 Im Betrieb zeigt sich, dass die Messdaten stark verrauscht sind. Daher soll das analoge Messsignal gefiltert werden. Die Filterung wurde zunächst digital erprobt und soll nun analog realisiert werden.

Die Differenzengleichung des digitalen Filters lautet $y_{k+1} = 0,8 \cdot y_k + 0,2 \cdot u_k$, was im Analogen einem PT1-Glied entspricht. Am Rechner wurde mit dem Euler Integrationsverfahren gerechnet: $y_{k+1} = y_k + \Delta t \cdot f(u_k, y_k)$ mit $\dot{y}(t) = f(u(t), y(t))$. Dabei war eine Schrittweite von $\Delta t = 2 \cdot 10^{-3}$ Sekunden eingestellt. Nutzen Sie die Differentialgleichung eines PT1-Glieds $T \cdot \dot{y}(t) + y(t) = u(t)$, um die Zeitkonstante T des analogen Filters zu berechnen, sodass das analoge Filter das digitale Filter approximiert.

Lösung:

Differenzengleichung PT1-Glied mit Euler	$\dot{y}(t) = f(u(t), y(t)) = (u(t) - y(t)) \cdot \frac{1}{T}$ $y_{k+1} = y_k + \frac{\Delta t}{T} \cdot (u_k - y_k) = \left(1 - \frac{\Delta t}{T}\right) y_k + \frac{\Delta t}{T} u_k$ $\frac{\Delta t}{T} = 0,2 \rightarrow T = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-1}} = 10^{-2} \text{ [s]}$
--	---

- 5.6 In Bild 5 ist der Ausgang eines anderen digitalen Filters auf ein Eingangssignal dargestellt. Die Differenzengleichung des Filters ist allgemein von der Form $y_{k+1} = a_0 \cdot y_k + a_1 \cdot y_{k-1} - b_0 \cdot u_k$. Bestimmen Sie mithilfe der Antwort des digitalen Filters die Koeffizienten der Differenzengleichung. Stellen Sie mit den Koeffizienten die Differenzengleichung vollständig auf.

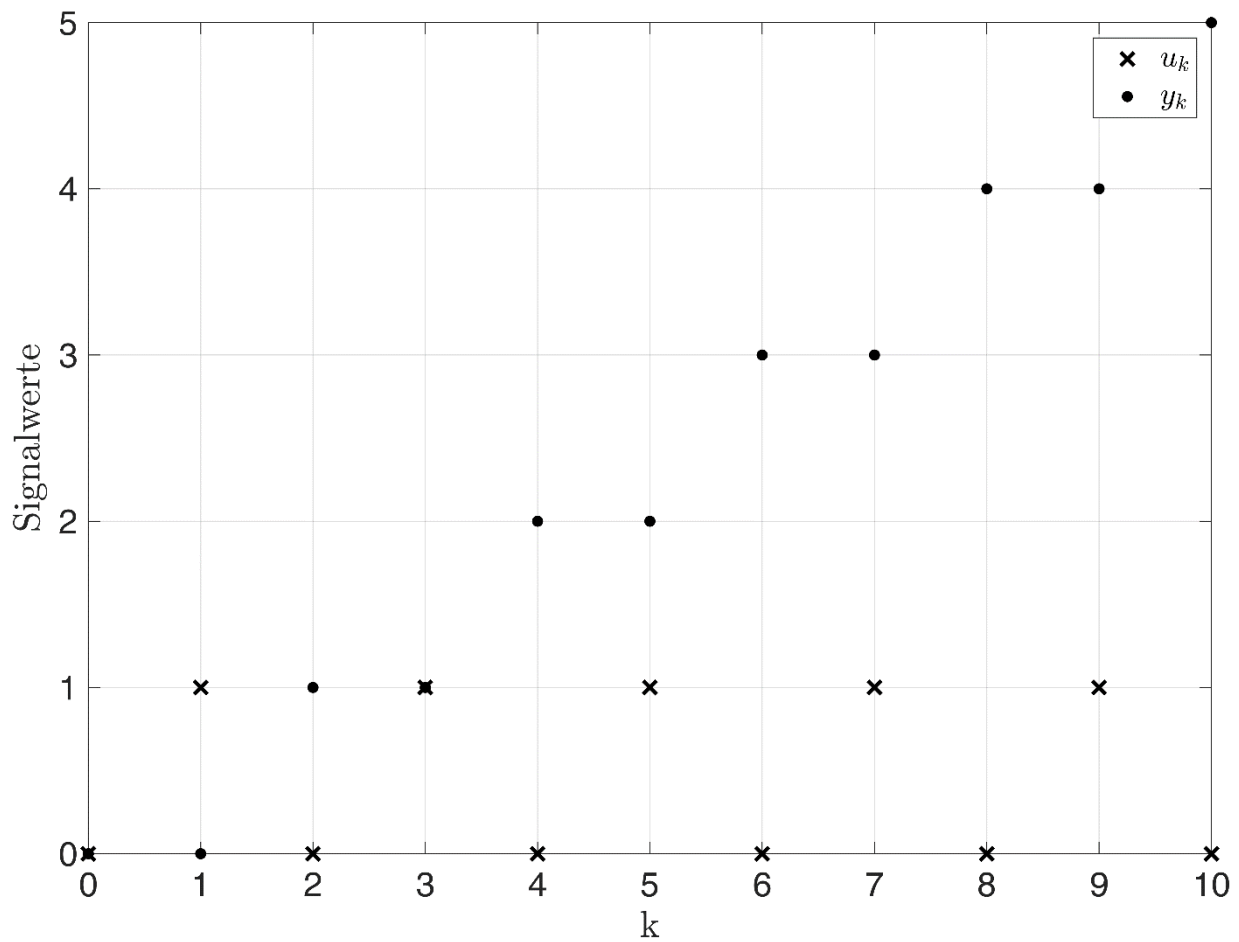


Bild 5: Antwort des digitalen Filters

Lösung:

Ein- und Ausgangswerte ablesen	$y_k = (0; 0; 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4; 4; 5)$ $u_k = (0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0)$
Gleichungssystem aufstellen	$y_2 = 1 = a_0 \cdot y_1 + a_1 \cdot y_0 - b_0 \cdot u_1 = -b_0 \rightarrow b_0 = -1$ $y_3 = 1 = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \rightarrow a_0 = 1$ $y_4 = 2 = 1 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \rightarrow a_1 = 0$
Differenzengleichung	$y_{k+1} = 1 \cdot y_k + 1 \cdot u_k$